

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

Módulo 3 - Prevenção de ataques

Unidade 1 - Autenticação e autorização

Introdução

- Regras de acesso às redes, sistemas e bancos de dados armazenados em servidores de uma rede.
- Padrões de procedimentos, por meio da utilização de ferramentas que possam bloquear ao máximo ataques externos aos computadores da rede.
- Políticas que estabeleçam os critérios para identificar quem internamente está utilizando os recursos de uma rede de computadores, bem como o registro de quando e o que foi executado ou realizado.

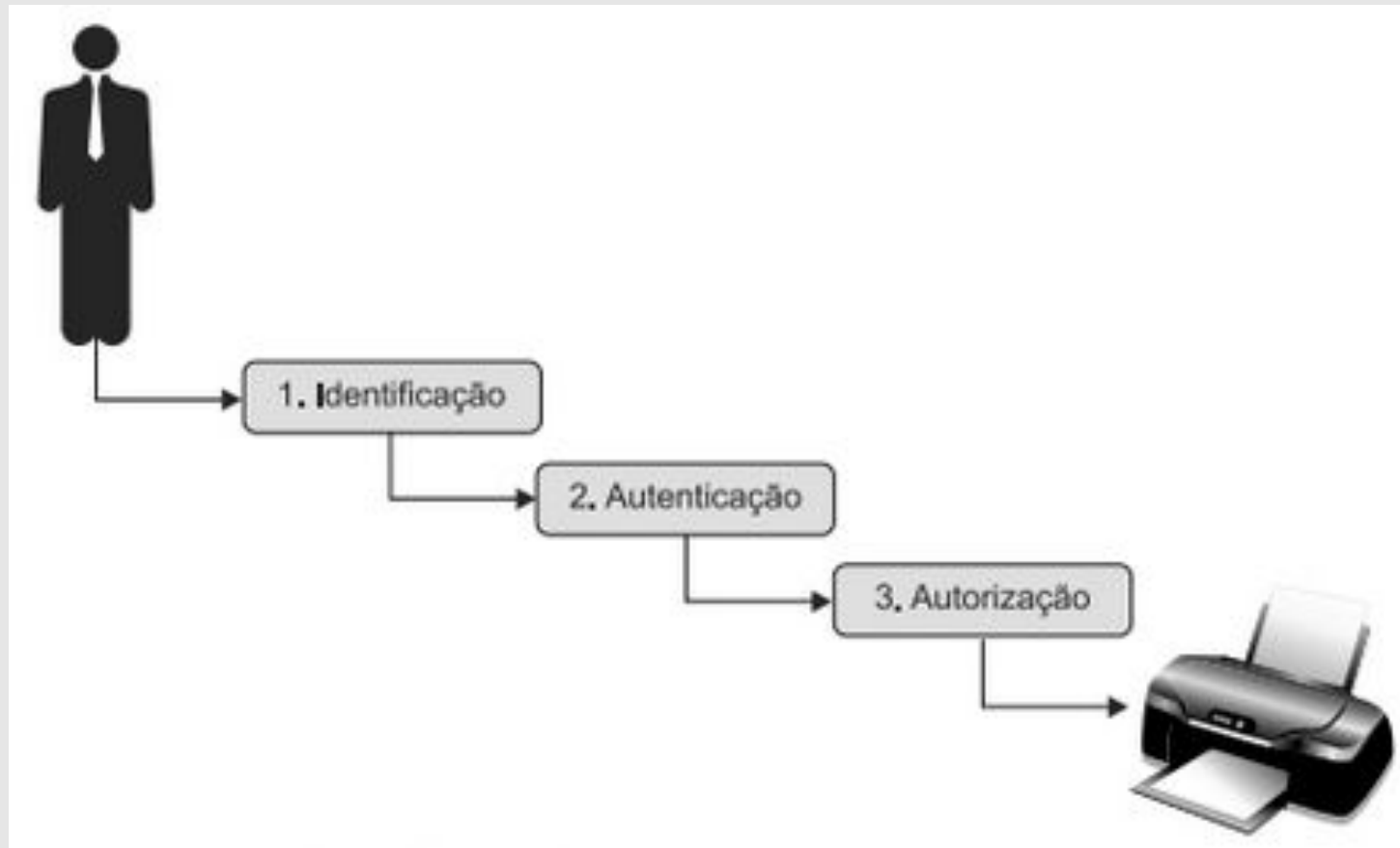
Controle de acesso

- **Controle de acesso** - gerenciamento da visualização de informações e da utilização dos recursos digitais de uma rede de computadores.
- Considerando as propriedades da segurança da informação - confidencialidade, integridade e disponibilidade.
- Prevenir a visualização não autorizada dos dados (**confidencialidade**); impedir qualquer modificação não autorizada de dados (**integridade**). Assegurar que os dados sejam acessado por entes autorizados (**disponibilidade**).

Controle de acesso

- **Controle de acessos** deve observar dois pontos: a identificação do usuário que se conecta em uma rede e sua autenticidade.
- Para que um usuário seja capaz de acessar um recurso de uma rede, deve ser determinado se essa pessoa é quem ela diz ser.
- Credenciais necessárias.
- Direitos e privilégios necessários para executar as ações desejadas.

Exemplo - controle



Fonte: Machado, 2014

Identificação

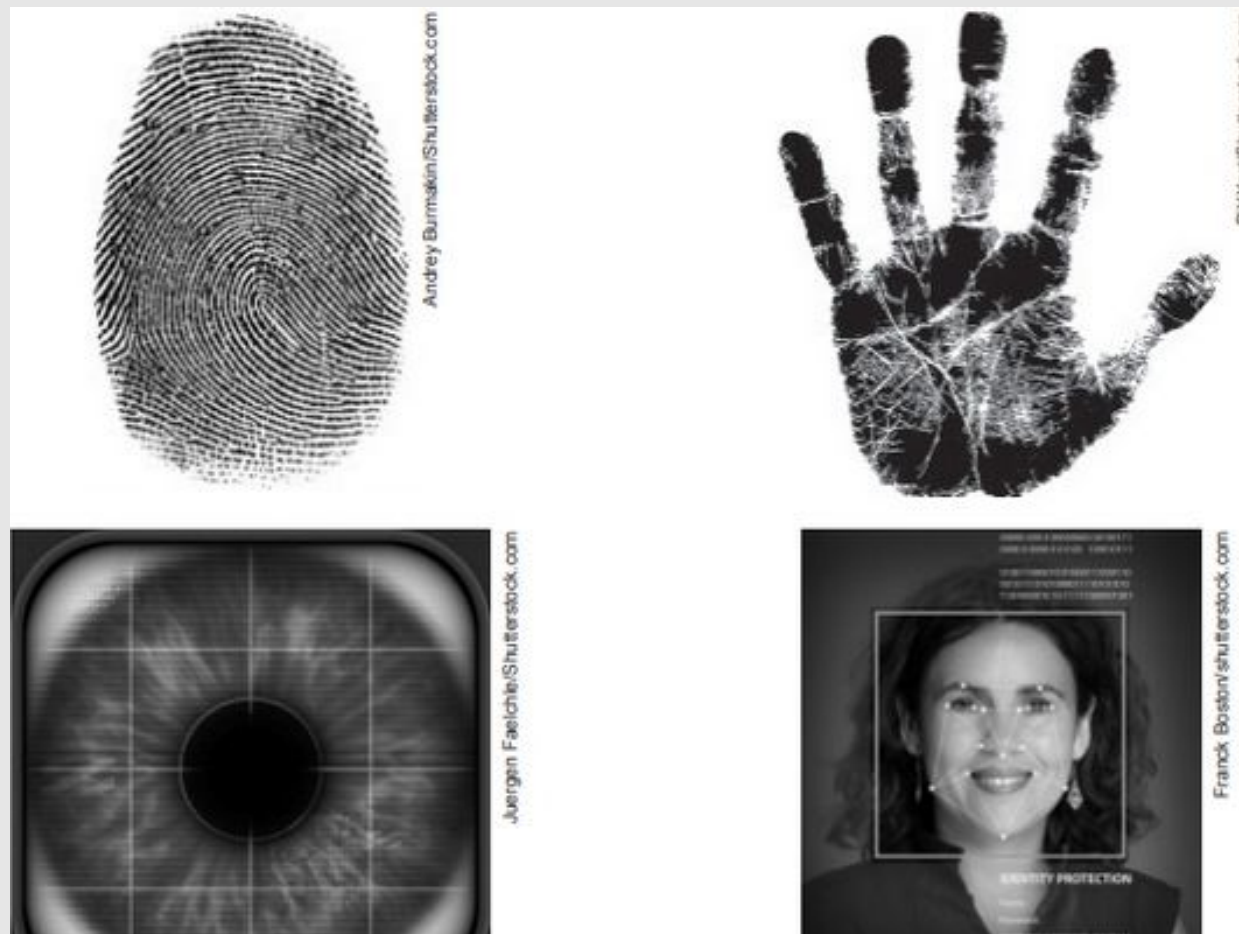
- Identidade => verificada durante o processo de autenticação.
- Autenticação - processo de duas etapas: primeiro a inserção de informações consideradas públicas (um nome de usuário, número de funcionário, ou número de conta, identificação de um departamento, ou uma característica biométrica) e depois a inserção de algum tipo de informação privada (senha).
- Nomes de usuários de rede baseados no nome próprio do funcionário, porém criando regras de formação deste formato de nome.

Identificação - nomes

Nome do funcionário	Username
Alexandre Silva	Asilva
Carlos Santos	Csantos
Carlos Silva Santos	Csilva
Carlos Silva	Silvac
Claudia Ferreira	Claudia
Claudia Souza Ferreira	Csouza
Claudia Souza	Souzac

Fonte: Machado, 2014

Identificação - biometria



Fonte: Machado, 2014

Autenticação

- Existem três tipos gerais de autenticação para uma pessoa: algo que ela saiba, algo que ela possua, algo que ela seja.
- Senha, PIN (como em alguns telefones celulares), o nome da mãe ou segredo tipo de cofre.
- A desvantagem deste método é que uma terceira pessoa pode obter o conhecimento dessa senha e ter acesso não autorizado a um sistema.
- Biometria?

Autenticação - rede



Fonte: Terada, 2008

Autenticação - rede

- Como trocar informação entre dois nós de rede de forma segura? Criptografia.
- Troca de chaves - Diffie-Hellman.
- Com base em números primos grandes.
- $T_A = G^{S_A} \text{ mod } p$
- $T_B = G^{S_B} \text{ mod } p$
- Princípio utilizado pelo RSA.

Autenticação - rede - firewall

- Firewall - mecanismo de segurança realizado em hardware ou software (mais utilizado).
- Implementa um conjunto de regras ou instruções.
- Faz a análise do tráfego de rede.
- Determina de acordo com as regras implementadas quais são as operações de transmissão ou recepção de dados que podem ser executadas.
- Um firewall é uma ferramenta que suporta e reforça uma política de segurança de rede.

Referências



MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da informação**: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Erica, 2019. 1 recurso online. (Eixos). ISBN 9788536531212.

TERADA, Ruto. **Segurança de dados**: criptografia em redes de computador. 2. São Paulo: Blucher, 2008. 1 recurso online. ISBN 9788521215400.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

